Estimativa do conforto térmico animal da Região Imediata de Surubim-PE

Joabson Francisco dos Anjos[1], Carolina Lima Kawabata[2], Bianca Bezerra Tavares[2], Gabriel Vinicius Rodrigues de Menezes[1], Agnes Camila Nascimento da Fonseca[3], Geber Barbosa de Albuquerque Moura[4]

[1]Graduando em Agronomia, Universidade Federal Rural de Pernambuco; [2]Graduanda em Medicina Veterinária, Universidade Federal Rural de Pernambuco; [3]Doutoranda do Programa de Pós Graduação Engenharia Agrícola, Universidade Federal Rural de Pernambuco; [4]Professor do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola, Universidade Federal Rural de Pernambuco; E-mail: Joabson.anjos@ufrpe.br

Resumo - A escassez de dados meteorológicos em nível regional limita o conhecimento sobre o clima e dificulta o planejamento e o manejo da produção animal. O que levou esse estudo a avaliar o desempenho do sistema NASA-POWER na estimativa de dados meteorológicos com enfoque no Índice de Temperatura e Umidade (ITU) para a Região Imediata de Surubim, Pernambuco. Para isso, foi realizada uma análise de precisão, correlacionando os valores de ITU estimados com os dados reais de uma estação meteorológica do INMET localizada no município de Surubim, utilizando o método de Camargo e Sentelhas para avaliar o nível de confiança. Os resultados indicaram que o período de alerta para o conforto térmico animal na Região ocorre de dezembro a março. A análise de precisão revelou que o sistema NASA-POWER é uma boa alternativa para a estimativa de variáveis meteorológicas quando ausentes.

Palavras-chave: Índice de Temperatura e Umidade, Estresse térmico, Produção bovina.

Estimation of Animal Thermal Comfort in the Immediate Region of Surubim-PE

Abstract - The scarcity of meteorological data at the regional level limits climate knowledge and hinders the planning and management of animal production. This led the present study to evaluate the performance of the NASA-POWER system in estimating meteorological data, focusing on the Temperature and Humidity Index (ITU) for the Immediate Region of Surubim, Pernambuco. To this end, a precision analysis was conducted, correlating the estimated ITU values with real data from an INMET meteorological station located in the municipality of Surubim, using the Camargo and Sentelhas method to assess the confidence level. The results indicated that the alert period for animal thermal comfort in the Region occurs from December to March. The precision analysis revealed that the NASA-POWER system is a good alternative for estimating meteorological variables when they are absent.

Key-words: Temperature and Humidity Index, Thermal stress, Bovine production.

Introdução

A produção animal tem sido, historicamente, uma das principais fontes de renda de agricultores na Região Nordeste, seja por meio da extração de leite, carne ou outros derivados. No entanto, as altas temperaturas e o regime de chuvas irregular podem ser desafios para criadores de animais nessa região, não apenas pela baixa oferta de alimentos sob essas condições, mas também pelos impactos no bem-estar animal, que, quando afetado, leva à redução da produção.

Cada espécie animal pode responder de forma diferente a condições de temperatura ou outras variáveis meteorológicas, de forma que uma faixa térmica desconfortável para uma

espécie pode não afetar outra. Isso torna necessário o conhecimento não só da condição climática local, mas também da faixa ideal para cada organismo.

O impacto causado pelo estresse térmico afeta diferentes categorias da produção animal, como o gado de corte, além de suínos e aves, que são igualmente suscetíveis devido à alta taxa metabólica, rápido crescimento e limitações fisiológicas específicas de cada espécie (Gonzalez-Rivas *et al*., 2020). Dessa forma, torna-se crucial conhecer o impacto térmico na produção animal, utilizado como alternativas, sendo o Índice de Temperatura e Umidade (ITU) uma ferramenta com boa aplicabilidade para avaliar o nível de estresse térmico em animais.

Diante do exposto, o conhecimento de como as variáveis meteorológicas se comportam ao longo do ano é uma alternativa para desenvolver estratégias adequadas às peculiaridades do sistema produtivo municipal. No entanto, registros de dados meteorológicos nem sempre estão disponíveis. Portanto, o presente estudo teve como objetivo avaliar a performance do POWER da NASA como alternativa para estimar o Índice de Temperatura e Umidade por meio de dados estimados para a Região Imediata de Surubim.

Material e métodos

A análise foi desenvolvida para a Região Imediata de Surubim, Pernambuco, composta pelos municípios presentes na tabela 1. Conforme o IBGE, a região apresenta população de 158.989 pessoas (2022), sendo sua área total de 1421,15 km² e vegetação predominante do tipo Bioma Caatinga. A Região é conhecida por sua agropecuária, com uma tradicional exposição de animais e pelo título de capital da vaquejada.

Tabela 1. Municípios que compõem a Região Imediata de Surubim e suas respectivas localizações geográficas

Munícipio	Latitude	Longitude	Altitude (m)
Casinhas	-7.742	-35.745	428
Frei Miguelinho	-7.935	-35.847	396
Santa Maria do Cambucá	-7.838	-35.881	479
Surubim	-7.83963	-35.8011	421.44
Taquaritinga do Norte	-7.905	-36.038	827
Vertente do Lério	-7.775	-35.85	452
Vertentes	-7.883	-35.946	402

Através do sistema NASA-POWER foram estimados valores mensais de temperatura média do ar e umidade relativa do ar dos sete municípios que compõem a Região Imediata de Surubim. Exclusivamente para o município de Surubim que dispõe de estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), foram coletados em seu respectivo banco de dados, valores mensais de umidade relativa do ar e temperatura média do ar.

Os valores mensais estimados no sistema NASA-POWER e coletados no INMET, corresponderam ao intervalo de 1993 a 2023. Os valores mensais foram agrupados e foi retirado a média mensal para o período de 1993 a 2023 (30 anos).

Através da média mensal do período, foi obtido o Índice de Temperatura e Umidade (ITU) através do método desenvolvido por Thom (1959), conforme a equação 1. No qual foi obtido o ITU para duas situações.

A primeira foi o ITU obtido através de valores mensais coletados na estação meteorológica do INMET localizada no município de Surubim, no qual foi atribuído como ITU real.

A segunda foi a obtenção do ITU estimado para os sete municípios, obtido por meio dos valores estimados no sistema NASA-POWER. Através do ITU estimado, foi agrupado os valores mensais dos sete municípios e retirada a média para a Região Imediata de Surubim-PE, categorizando-a mensalmente de acordo com as classes presentes na tabela 2.

$$ITU = (0,8 \cdot TA + (\frac{UR}{100}) \cdot (TA - 14,4) + 46,4)$$

Eq. 1.

Em que: TA= Temperatura média do ar, ºC; e UR= Umidade relativa do ar, %.

Tabela 2. Categorização do Índice de Temperatura e Umidade (ITU) e nível de variação de conforto, conforme Rosenberg *et al*. (1983)

ITU	Variáveis de Conforto
≤74,8	Confortável
74,9 a 78	Alerta
78,1 a 84	Perigo
≥84,1	Emergência

Por fim, foi realizada uma análise de precisão, correlacionando o valor do ITU real do município de Surubim com os valores de ITU estimando de cada município, inclusive a correlação do ITU real com o estimado do município de Surubim.

A escolha do município de Surubim como referência se deu pelo fato de ser o único da região que dispõe de estação meteorológica, o que possibilitou avaliar a confiabilidade dos dados estimados pelo sistema NASA-POWER, bem como a aplicabilidade dos dados de sua estação para os demais municípios.

Para análise de precisão, o método empregado foi o do coeficiente de confiança (c) proposto por Camargo e Sentelhas (1996), obtido através do índice de concordância (d) de Willmot *et al*. (1985) e do coeficiente de correlação de Pearson (r), conforme as equações

2, 3 e 4 respectivamente e interpretado através do índice de confiança presentes na tabela 3.

$$c = r \cdot d$$

Eq. 2.

$$d - 1 = \frac{\sum (P_i - O_i)^2}{\sum (|P_i - \bar{O}| + |O_i - \bar{O}|)^2}$$

Eq. 3.

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

Eq. 4.

Tabela 3. Classificação de confiança (c) de Camargo e Sentelhas.

Índice de confiança	Classificação
> 0,85	Ótimo
0,76 a 0,85	Muito Bom
0,66 a 0,75	Bom
0,61 a 0,65	Mediano
0,51 a 0,60	Sofrível
0,41 a 0,50	Mau
≤ 0,40	Péssimo

Os dados foram organizados por meio de planilhas eletrônicas no software Excel. Quanto às análises, foram realizadas através do software RStudio, adotando-se um nível de significância de 5% ($p<0,05$).

Resultados e discussão

Na tabela 4, verifica-se os valores de ITU estimados dos sete municípios, o ITU real do município de Surubim, a média para a região e a respectiva categorização quanto a média da região.

O ITU estimado para a região apresenta alerta a partir do mês de dezembro, estendendo-se até março, e torna-se confortável de abril até novembro. O ITU médio anual estimado para a região é de 73,3, categorizando-a como confortável.

Destaca-se que a categorização presente na tabela 4 corresponde à média do ITU estimado para os sete municípios, sendo desconsiderado o ITU real do município de Surubim.

Percebe-se que em alguns municípios, o ITU apresenta os mesmos valores mensais. Isso pode ocorrer decorrente a possível não consideração por parte do sistema NASA-POWER do microclima local na estimativa nos valores das variáveis meteorológicas.

Tabela 4. Índice Temperatura e Umidade (ITU) estimado para os sete municípios que compõem a Região Imediata de Surubim (R. Im. S). C= Casinhas, FM= Frei Miguelinho, SM= Santa Maria do Cambucá, S= Surubim, TN= Taquaritinga do Norte, VL= Vertente do Lério e V= Vertentes. Assim como o ITU real do município de Surubim (Sreal)

Mensal	C	FM	SM	S	Si	TN	VL	V	R. Im. S.	Categoria
Jan	76.0	75.3	75.3	75.3	74.9	74.3	74.3	74.3	75.0	Alerta
Fev	76.2	75.5	75.5	75.5	75.2	74.4	74.4	74.4	75.2	Alerta
Mar	76.3	75.7	75.7	75.7	75.2	74.5	74.5	74.5	75.3	Alerta
Abr	75.8	75.1	75.1	75.1	74.9	73.9	73.9	73.9	74.7	Confortável
Mai	74.5	73.7	73.7	73.7	73.6	72.4	72.4	72.4	73.3	Confortável
Jun	72.4	71.6	71.6	71.6	71.6	70.1	70.1	70.1	71.1	Confortável
Jul	71.1	70.2	70.2	70.2	70.3	68.8	68.8	68.8	69.7	Confortável
Ago	71.0	70.0	70.0	70.0	70.1	68.8	68.8	68.8	69.6	Confortável
Set	72.4	71.4	71.4	71.4	71.3	70.5	70.5	70.5	71.1	Confortável
Out	74.3	73.3	73.3	73.3	72.7	72.6	72.6	72.6	73.1	Confortável
Nov	75.4	74.6	74.6	74.6	73.8	73.8	73.8	73.8	74.3	Confortável
Dez	75.9	75.2	75.2	75.2	74.3	74.2	74.2	74.2	74.9	Alerta

Na tabela 5, verifica-se o coeficiente de confiança entre o ITU real do município de surubim e o estimado através dos dados coletados no sistema NASA-POWER para os sete municípios.

Os valores obtidos para o índice de concordância de Willmott, confirma o grau de concordância entre os valores reais e o previsto. O que resultou em um índice de confiança ótimo (c>0,85) para todos os municípios, quando comparados aos dados já existentes do

município de Surubim. Percebe-se que, para a correlação analisada, o coeficiente de Pearson, apresentou significância estatística (p<0,05) em todas as situações, sendo os valores de "r" muito próximos a um, indicando que o comportamento mensal do ITU estimado de cada município, assim como o estimado para o próprio município de Surubim, é quase idêntico ao ITU real do município.

Os valores obtidos para o índice de concordância de Willmott, confirma o grau de concordância entre os valores reais e o estimado. O que resultou em um índice de confiança ótimo (c>0,85) para todos os valores estimados, quando comparados aos dados reais do município de Surubim.

Tabela 5. Análise de Precisão do ITU Estimado (sistema NASA-POWER) para cada Município da Região Imediata de Surubim, em Comparação com o ITU real do Município de Surubim (INMET)

Município	Análise estatística entre ITU real e estimado				
	p-value	r	d	c	classe
Casinhas	9.99E-10	0.99	0.91	0.90	Ótimo
Frei Miguelinho	9.92E-11	0.99	0.99	0.98	Ótimo
Santa Maria do Cambucá	9.92E-11	0.99	0.99	0.98	Ótimo
Surubim	9.92E-11	0.99	0.99	0.98	Ótimo
Taquaritinga do Norte	1.99E-08	0.98	0.95	0.93	Ótimo
Vertente do Lério	1.99E-08	0.98	0.95	0.93	Ótimo
Vertentes	1.99E-08	0.98	0.95	0.93	Ótimo

De acordo com um estudo realizado por Mendes *et al*. (2014), que realizou um zoneamento bioclimático para ovinos da raça Dorper, no Estado de Pernambuco através de dados de 1961 a 1990 avaliando o ITU do mês mais quente e do mês mais frio, obteve que no mês de janeiro, o Agreste Pernambucano apresenta ITU variando de 68,5 a 73 e no mês de junho, variando de 66 a 71.

A faixa do mês de junho encontrado pelos autores está bem próximo à do presente trabalho, no entanto, com conforto térmico superior no mês de janeiro. O que pode estar associado a diferentes causas, como a eventuais elevações de temperatura e/ou reduções da umidade relativa do ar no período de 1993 a 2023.

Assim como a possível desconsideração do microclima local nos dados estimados. Além de que há a possibilidade de que essas variáveis sejam mais intensas na Região Imediata de Surubim, quando comparada às demais Regiões do Agreste Pernambucano ou até mesmo na diferença entre os métodos adotados. Tal diferença reforça a importância da implementação de estações meteorológicas a nível municipal.

Conclusões

1. O período crítico para o conforto animal ocorre de dezembro a março na Região Imediata de Surubim, no entanto, a região apresenta condições térmicas propicias para a criação animal em maior parte do ano.

2. Os dados do POWER apresentam bom grau de confiança para o desenvolvimento de estudos do clima para regiões que não dispõem de estações meteorológicas.

3. Dados de variáveis meteorológicas da estação convencional de Surubim apresentam boa aplicabilidade aos seus municípios circunvizinhos.

4. É importante o estudo específico de cada peculiaridade municipal, considerando a influência do microclima local sobre as variáveis meteorológicas, possibilitando o desenvolvimento de práticas mais adequadas às necessidades locais.

Agradecimentos

Agradeço à Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola (PGEA) pelo apoio na realização deste trabalho. Registro, ainda, meu agradecimento ao Grupo de Estudo em Saúde Única (GESU) da UFRPE pelo suporte técnico e científico.

Referências

CAMARGO, A. P.; SENTELHAS, P. C. Equação para a estimativa da evaporação potencial baseada no método de Hargreaves - 1974. **Revista Brasileira de Agrometeorologia**, Santa Maria, v. 4, n. 1, p. 77-81, 1996.

GONZALEZ-RIVAS, P. A.; CHAUHAN, S. S.; HA, M.; FEGAN, N.; DUNSHEA, F. R.; WARNER, R. D. Effects of heat stress on animal physiology, metabolism, and meat quality: a review. **Meat Science**, v. 162, 2020. DOI: 10.1016/j.meatsci.2019.108025

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. **Cidades do Brasil**. Availabre at: <https://cidades.ibge.gov.br>. Accessed on: jun. 21 2025.

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA (INMET). **Banco de Dados Meteorológicos**. Disponível em: https://portal.inmet.gov.br/dadoshistoricos. Acesso em: 27 mai. 2025.

MENDES, A. M. P.; AZEVEDO, M.; LOPES, F. M. O.; MOURA, G. B. A. Zoneamento bioclimático para a raça ovina Dorper no Estado de Pernambuco. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v. 49, p. 986-993, 2014. DOI: 10.1590/S0100-204X2014001200009

NASA. POWER (Prediction Of Worldwide Energy Resources). Disponível em: https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/index.html. Accessed on: 26 July 2025.

ROSENBERG, L. J.; BLAD, B. L.; VERND, S. B. Human and animal biometeorology. In: **Microclimate, The Biological Environment**. New York: Wiley-interscience Publication, 1983, p. 485.

THOM, E. C. The Discomfort Index. **Weatherwise**, v. 12, p. 57-61, 1959. DOI: 10.1080/00431672.1959.9926960

WILLMOTT, C. J.; DAVIS, R. E.; FEDDEMA, J. J.; KLINK, K. M.; LEGATES, D. R.; ROWE, C. M.; ACKLESON, S. G.; O'DONNELL, J. Statistics for the evaluation and comparison of models. **Journal of Geophysical Research**, Washington, D.C., v. 90, n. D5, p. 8995-9005, 1985. DOI: 10.1029/JC080i012p08995.